



Calcul du SLOIM : scénarios historiques et hypothétiques

Chaîne de calcul visée

La SLOIM arrive après le calcul du PnL stressé. Le moteur peut rester le même : ce qui change, c'est l'ensemble de scénarios injecté en entrée.

$$\text{Scénario de stress} \rightarrow PnL_i^{(s)} \rightarrow L_i^{(s)} \rightarrow SLOIM_i^{(s)}$$

- Le scénario choque la courbe ZC ou les facteurs de risque.
- Le portefeuille du membre est revalorisé sous ce choc.
- Le PnL est transformé en perte stressée positive.
- La perte est comparée à l'IM pour obtenir la SLOIM.

Deux familles de scénarios pour le PnL stressé

Le coeur du travail est le suivant : pour calculer la SLOIM, on doit d'abord calculer un **PnL stressé** pour chaque membre compensateur.

Ce PnL stressé sera calculé sous deux familles de scénarios :

- des **scénarios historiques stressés**, construits à partir de mouvements réellement observés ;
- des **scénarios hypothétiques**, construits par ACP/PCA à partir de la structure statistique de la courbe ZC.

Premier type : scénarios historiques stressés

Les scénarios historiques stressés rejouent des mouvements de marché déjà observés sur la courbe ZC.

- Ils ont l'avantage d'être réalistes : ils proviennent de données effectivement observées.
- Ils permettent de garder une cohérence entre les piliers de la courbe.
- Ils sont directement utilisables dans le moteur de PnL stressé.

Limite principale : ils ne testent que les stress présents dans l'historique. Un choc plausible mais jamais observé dans la fenêtre retenue ne sera pas couvert.

Deuxième type : scénarios hypothétiques ACP

Pour compléter les scénarios historiques, on construit des scénarios hypothétiques à l'aide de l'ACP/PCA.

- L'ACP apprend la structure des mouvements historiques de la courbe ZC.
- Elle extrait les directions qui expliquent le plus de variance dans les données.
- Elle permet de créer des chocs extrêmes mais cohérents avec les comportements observés.

L'ACP sert donc à éviter des stress arbitraires : on construit les chocs hypothétiques à partir de la variance réelle des données.

La matrice de données utilisée par l'ACP

On part d'une matrice X de mouvements historiques de la courbe ZC.

- Les lignes représentent les dates historiques.
- Les colonnes représentent les piliers de maturité de la courbe ZC.
- Les valeurs sont des returns ou variations de prix ZC, centrés avant ACP.

$$\Sigma = \frac{1}{N-1} X^{\top} X, \quad \Sigma v_k = \lambda_k v_k$$

- v_k : direction principale de mouvement de la courbe.
- λ_k : variance expliquée par cette direction.

PC1, PC2 et PC3 : interprétation économique

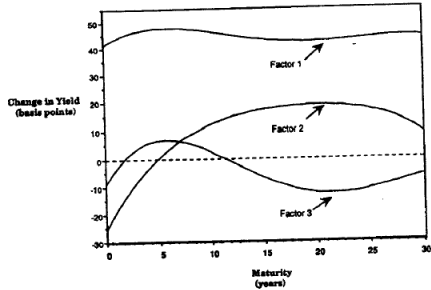
En taux, les trois premières composantes principales sont généralement les plus importantes.

- **PC1 – niveau** : toute la courbe monte ou baisse globalement.
- **PC2 – pente** : les maturités courtes et longues bougent en sens différent.
- **PC3 – courbure** : le ventre de courbe bouge différemment des extrémités.

Cette interprétation vient de la forme des vecteurs propres. Elle est classique dans la littérature taux, notamment chez Litterman et Scheinkman, mais elle doit être vérifiée sur nos propres données.

Effet des facteurs sur la courbe

FIGURE 2 ■ Yield Curve Impact



Source : Litterman & Scheinkman (1991).

Pourquoi retenir principalement les trois premiers facteurs ?

L'intérêt de l'ACP est de réduire la dimension du problème sans perdre l'essentiel de l'information.

- La courbe ZC contient beaucoup de piliers, donc beaucoup de facteurs de risque.
- Les premiers facteurs expliquent généralement la majorité de la variance historique.
- Retenir PC1, PC2 et PC3 permet de couvrir les mouvements dominants : niveau, pente et courbure.
- Les facteurs suivants expliquent souvent une part beaucoup plus faible et plus bruitée.

On obtient ainsi des scénarios plus simples, plus stables et plus faciles à justifier devant un superviseur ou une équipe risque.

Variance expliquée par les trois facteurs

Moyenne : trois facteurs expliquent 98.4% de la variance totale.

Table 2 ■ Implied Zeros: Relative Importance of Factors ■ (Percent)

	Total Variance Explained	Proportion of Total Explained Variance Accounted for by		
		Factor 1	Factor 2	Factor 3
Maturity				
6 months	99.5	79.5	17.2	3.3
1 year	99.4	89.7	10.1	0.2
2 years	98.2	93.4	2.4	4.2
5 years	98.8	98.2	1.1	0.7
8 years	98.7	95.4	4.6	0.0
10 years	98.8	92.9	6.9	0.2
14 years	98.4	86.2	11.5	2.2
18 years	95.3	80.5	14.3	5.2
Average	98.4	89.5	8.5	2.0

Source : Litterman & Scheinkman (1991).

Lecture de la formule de stress ACP

La formule ACP reconstruit un choc complet de courbe à partir des facteurs principaux.

$$\Delta r_{\text{stress}} = \sum_{k=1}^K m_k \sqrt{\lambda_k} v_k$$

- Δr_{stress} est un **vecteur** de choc sur tous les piliers ZC.
- v_k est le vecteur propre : il donne la forme du facteur PC_k .
- $\sqrt{\lambda_k}$ est l'écart-type du facteur, donc sa volatilité historique.
- m_k indique combien d'écarts-types on applique au facteur.
- K est le nombre de facteurs retenus ; dans notre cas cible, $K = 3$ avec PC1, PC2 et PC3.

Construction d'un choc hypothétique ACP

Une fois les facteurs identifiés, on construit un choc de courbe en appliquant des multiplicateurs extrêmes aux composantes principales.

$$\Delta r_{\text{stress}} = \sum_{k=1}^K m_k \sqrt{\lambda_k} v_k$$

Exemple :

$$\text{Stress} = 4\sigma_1 v_1 - 3\sigma_2 v_2 + 2\sigma_3 v_3$$

Cela signifie : choc fort sur le niveau, choc inverse sur la pente et choc de courbure. Le résultat est un mouvement complet de courbe, défini sur tous les piliers ZC.

Comment choisir les multiplicateurs m_k ?

Les m_k sont essentiels : ils déterminent l'intensité du stress appliqué à chaque facteur.

- **Choix expert** : définir un choc volontairement sévère, par exemple $m_1 = 4$, $m_2 = -3$, $m_3 = 0$.
- **Quantiles historiques** : calculer les scores ACP historiques, puis prendre des quantiles extrêmes.
- **Analyse de sensibilité** : tester plusieurs combinaisons de niveau, pente et courbure.

Même si PC1 explique le plus de variance, PC2 et PC3 restent importants car ils capturent des formes de risque différentes. Certains portefeuilles peuvent être plus sensibles à la pente ou à la courbure qu'au niveau global.

Interprétation du signe des m_k

Le signe de m_k donne le sens du choc appliqué au facteur PC_k .

- $m_k > 0$: on applique le facteur dans le sens du vecteur v_k .
- $m_k < 0$: on applique le facteur dans le sens opposé.
- Pour PC_1 , cela correspond à un choc global de niveau dans un sens ou dans l'autre.
- Pour PC_2 , cela inverse le sens du mouvement de pente.
- Pour PC_3 , cela inverse le sens du mouvement de courbure.

Point important : le signe d'un vecteur propre est arbitraire. Il faut donc toujours visualiser PC_1 , PC_2 et PC_3 avant d'interpréter ce que signifie un m_k positif ou négatif.

Utilisation finale dans le moteur SLOIM

Les scénarios hypothétiques ACP ne changent pas la formule de SLOIM. Ils changent uniquement les stress utilisés pour calculer les PnL.

$$\{\text{Stress historiques}\} \cup \{\text{Stress ACP hypothétiques}\} \rightarrow PnL^{(s)} \rightarrow SLOIM^{(s)}$$

- Les stress historiques apportent le réalisme empirique.
- Les stress ACP apportent des chocs extrêmes, structurés et interprétables.
- Les deux familles permettent d'obtenir une SLOIM plus robuste.
- Le Cover-2 est ensuite calculé sur l'ensemble du set de stress.

Sources et prochaines étapes

- **Litterman & Scheinkman (1991)** – *Common Factors Affecting Bond Returns*. Référence sur les facteurs niveau, pente et courbure.
- **Note fonds de défaut QF**. Cadre SLOIM, Cover-2 et allocation des contributions.
- **Références CCP / EMIR**. Fonds de défaut et contributions proportionnelles aux expositions.

Prochaine étape : implémenter les stress ACP dans le notebook, comparer la SLOIM historique et la SLOIM hypothétique, puis mesurer l'impact sur le fonds Cover-2 et son allocation.